



智创未来杯
2025 武汉地区联合新生赛

试题册

禁止在开赛前翻阅题册

	题目名	时间限制	空间限制
A	昨日重现	1000ms	1GB
B	易守难攻	1000ms	1GB
C	故障机器人	1000ms	1GB
D	死鱼工厂	600ms	1GB
E	Allen 的树形地铺	1000ms	1GB
F	Anon 的疑问	1000ms	1GB
G	你好，世界	1000ms	1GB
H	哆啦 A 梦的神奇铜锣烧储存系统	1000ms	1GB
I	尼克狐的旅行计划	1000ms	1GB
J	彩票	1000ms	1GB
K	那我问你	1000ms	1GB
L	炫酷魔法	1000ms	1GB

湖北 武汉

链接

比赛地址

<http://47.122.114.191:11451>

题面

<https://whfpc.oss-cn-wuhan-lr.aliyuncs.com/zh.pdf>

样例

<https://whfpc.oss-cn-wuhan-lr.aliyuncs.com/samples.zip>

Dev-C++

<https://whfpc.oss-cn-wuhan-lr.aliyuncs.com/Dev-Cpp.6.7.5.MinGW-w64.GCC.10.3.Setup.exe>

Problem A. 昨日重现

Input file: standard input
Output file: standard output

Z 有一个仅由大写英文字母组成的字符串 s 。

Z 想知道：在五所主办大学的英文缩写中，哪一个在字符串中作为子序列出现的次数最多？你需要找出出现次数最多的缩写；如果存在多个这样的缩写，请你找到字典序最小的缩写。

五所主办大学及其缩写如下：

- Huazhong University of Science and Technology – HUST
- Wuhan University – WHU
- Wuhan University of Technology – WHUT
- Huazhong Agricultural University – HZAU
- Central China Normal University – CCNU

注意：

- 字符串 T 在字符串 S 中“以子序列的形式出现”意味着我们可以从 S 中删除若干个（也可能是零个）字符来得到 T 。
- 设存在字符串 S, T 。从左到右比较字符，第一个不同的位置字符较小的字符串字典序更小；若一个字符串是另一个的前缀，则较短者字典序更小。

Input

输入一行一个字符串 s ，其中 s 仅包含大写英文字母，且长度不超过 100。

Output

输出一行，包含一个字符串和一个整数，两者之间用空格分隔，分别表示出现次数最多的大学缩写及其出现次数。

如果多个缩写的最大出现次数相同，则输出字典序最小的缩写。

Example

standard input	standard output
NUAHUNHCSNWUWAAAUHSU	WHU 2

Note

在样例中，子序列 WHU 出现了 2 次：NUAHUNHCSNWUWAAAUHSU，NUAHUNHCSNWUWAAAUHSU，是出现次数最多的。

Problem B. 易守难攻

Input file: standard input
Output file: standard output

袋鼠将军需要选择若干个地形制高点作为驻地。整个平原被划分为一个 n 行 m 列的网格，每个格子上都有一个高度值。我们称格子 (x, y) （其中 $1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq m$ ）为**驻地点**，当且仅当它满足以下两个条件：

- 该格子不位于边界上，即 $1 < x < n$ 且 $1 < y < m$ 。
- 该格子的高度值**严格大于**其 8 个相邻格子的高度值。与 (x, y) 相邻的格子包括：

$$(x-1, y-1), (x-1, y), (x-1, y+1), (x, y-1), (x, y+1), (x+1, y-1), (x+1, y), (x+1, y+1)$$

现在，袋鼠将军可以任意重新分配格子的高度值。它可以将整数 $1, 2, \dots, n \times m$ 各放入一个格子中使其成为对应格子的高度值，且使得每个数恰好出现一次。

你需要给出一组高度值的分配方案，使得**驻地点**的个数等于指定的值；或者报告不存在这样的分配方案。

Input

输入包含多组数据。

首先输入一行一个整数 $T (1 \leq T \leq 10^4)$ ，表示数据的组数。

对于每组数据，输入一行三个整数 $n, m, k (1 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100, 0 \leq k \leq n \times m)$ ，表示整个平原被划分为 n 行 m 列的网格，且**驻地点**的个数需要为 k 。

保证对于一个测试点的所有数据， $n \times m$ 的和不超过 10^6 。

Output

对于每组数据，如果存在合法的分配方案，使得**驻地点**的个数等于指定的值，首先输出一行一个字符串“**Yes**”，然后输出 n 行，每行 m 个整数，表示划分的方案；如果存在多组合法的分配方案，输出一组即可。如果不存在合法的分配方案，输出一行一个字符串“**No**”。

输出对大小写不敏感。例如，“**YES**”与“**yEs**”都可以表示存在合法的分配方案。

Example

standard input	standard output
4	Yes
3 3 1	4 3 5
4 5 2	7 9 1
1 1 1	2 8 6
1 2 0	Yes
	2 17 16 4 3
	15 18 14 13 12
	11 10 9 19 8
	20 1 7 6 5
	No
	Yes
	2 1

Note

在第一组数据中，有且仅有位于 $(2, 2)$ 的 9 大于相邻的所有高度值。

在第二组数据中，位于 $(2, 2)$ 的 18 与位于 $(3, 4)$ 的 19 大于相邻的所有高度值。

在第三组数据中，不存在合法的分配方案。

在第四组数据中，可以被选择为驻地点的格子的数量为 0。

Problem C. 故障机器人

Input file: standard input
Output file: standard output

在一个无限大的二维平面上，一具产生了自我意识的战斗型机器人于 $(0,0)$ 处苏醒了，它有着黄色金属光泽的四肢，它蓝色的胸甲保护着内部的核心。在 q 个互相独立互不影响的平行时空内，它开始按字符串指令 S 执行移动，但不巧的是，由于长期速逝（指长时间不动，速度消逝）并且本身就有故障，它忽视了指令中 $[l,r]$ 这一段，现在，对于这 q 个时空，每个时空都为故障机器人安排了一个遗物位于点 (x,y) ，你能告诉它是否能经过这个点吗？

形式化地说，给定整数 n, q 和字符串 S 。 n 为字符串长度， q 为询问次数， S 为移动指令字符串，只包含“L”、“R”、“U”和“D”四种字符，移动规则如下：

- L: 从 (x,y) 移动到 $(x-1,y)$
- R: 从 (x,y) 移动到 $(x+1,y)$
- U: 从 (x,y) 移动到 $(x,y+1)$
- D: 从 (x,y) 移动到 $(x,y-1)$

每次独立询问给出四个整数 l, r, x, y 。表示 $[S_l, S_{l+1}, \dots, S_{r-1}, S_r]$ 这段不会被执行，如果这种情况下能经过点 (x,y) ，输出“YES”，否则输出“NO”。

本题输入输出量较大，请使用较为快速的输入输出方式。

Input

首先输入一行两个整数 n, q ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5, 1 \leq q \leq 5 \cdot 10^5$)。

接下来输入一行一个长度为 n 的字符串 S ，保证只包含“L”、“R”、“U”和“D”四种字符。

接下来 q 行，每行输入四个整数 l, r, x, y ($1 \leq l \leq r \leq n, -10^9 \leq x, y \leq 10^9$)。含义如题意所示。

Output

输出 q 行，对于每个询问，输出一行一个“YES”或者“NO”（不含引号）。输出对大小写不敏感。例如，“YES”与“yEs”都可以表示存在合法的分配方案。

Example

standard input	standard output
4 3	NO
LURD	YES
1 1 -1 0	NO
1 1 1 0	
2 2 -1 -1	

Problem D. 死鱼工厂

Input file: standard input
Output file: standard output

请注意本题的特殊的时间限制。

在 **死鱼大陆** 上, 有一家享誉世界的制造集团 —— **死鱼工厂集团**。集团旗下共有 m 座工厂, 每座工厂位于不同城市, 并且每天的产能有限: 第 j 座工厂 **最多** 可以接收 b_j 件物品进行加工。

现在有 n 件来自世界各地的物品等待加工。由于这些物品的生产工艺极其复杂, 第 i 件物品必须被送往 **恰好** a_i 家 **不同的** 工厂 同时加工, 才能完成生产流程。如果将第 i 件物品送去第 j 座工厂加工, 可以带来价值提升 $w_{i,j}$ 。

你的任务是 为所有物品制定一个加工分配方案, 使得以下条件全部满足:

1. 每件物品恰好被分配到 a_i 家 **不同的** 工厂;
2. 每座工厂接收的物品数量不超过它的容量上限 b_j 。

在满足上述条件的前提下, **最大化所有分配的总价值提升** $\sum w_{i,j}$ 。如果不存在满足条件的分配方案, 使得所有物品都能完成加工, 则输出 -1 。

Input

第一行包含一个整数 T , 表示测试用例的组数。对于每组测试数据:

- 第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 500$), 分别表示物品数量和工厂数量;
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 其中 a_i 表示第 i ($1 \leq a_i \leq 500$) 件物品需要被分配到的工厂数量;
- 第三行包含 m 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$, 其中 b_j ($1 \leq b_j \leq 500$) 表示第 j 座工厂最多可以接收的物品数量;
- 接下来 n 行, 每行包含 m 个整数, 第 i 行第 j 个整数表示 $w_{i,j}$ ($1 \leq w_{i,j} \leq 10^9$), 即第 i 件物品分配到第 j 座工厂时的价值提升。

保证在一个测试点中, 所有测试数据中 b_j 的总和不超过 500。

Output

对于每组测试数据, 输出一个整数, 表示最大总价值提升。如果无法满足所有物品的加工需求, 输出 -1 。

Example

standard input	standard output
2	72
6 6	-1
1 1 4 5 1 4	
1 9 1 9 8 10	
1 4 1 3 5 6	
2 3 5 3 2 2	
3 4 5 3 6 2	
2 4 7 8 4 1	
1 8 9 5 3 4	
5 6 9 3 2 2	
2 4	
9 9	
1 9 2 6	
8 17 1 1	
1 1 1 1	

Problem E. Allen 的树形地铺

Input file: standard input
Output file: standard output

你知道吗，Allen 在机房睡了一暑假的地铺！
Allen 有一棵 n 个节点的树，有 q 个查询，每个查询给出两个节点 u, v ，你需要输出在删除节点 u 及其所连边的情况下，节点 v 所在的连通块的大小。
每个询问之间是独立的。也就是说，每次询问不会真的删除节点 u 。
请回忆：一棵 n 个节点的树是一个含有 n 个点， $n - 1$ 条边的无向连通图。

Input

第一行输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$)，代表给定树的节点数量。
接下来输入 $n - 1$ 行，每行输入 2 个正整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$)，代表存在一条边连接节点 u, v 。
保证给定的图形成一棵树。
接下来输入一个正整数 q ($1 \leq q \leq 3 \cdot 10^5$)，代表询问的个数。
接下来输入 q 行，每行 2 个正整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n, u \neq v$)，代表给定的询问。

Output

输出 q 行。每行输出 1 个整数，代表在删除节点 u 及其所连边的情况下，节点 v 所在的连通块大小。

Example

standard input	standard output
5	3
1 2	2
1 3	4
2 4	
2 5	
3	
1 2	
2 3	
4 1	

Note

对于第一个询问， $u = 1, v = 2$ ，删除 1 号节点及其所连边后，2 号节点所在的连通块为 $\{2, 4, 5\}$ ，故输出 3。

Problem F. Anon 的疑问

Input file: standard input
Output file: standard output

Anon 作为海归高知, 非常喜欢数学, 有一天, 她学到了费马平方和定理, 该定理如下:

对于任意素数 p , 存在两个正整数 a 和 b , 使得 $a^2 + b^2 = p$, 当且仅当 $p \equiv 1 \pmod{4}$ 或 $p = 2$ 。

Anon 第二天和 Soyo 分享了这个定理, Soyo 却反过来询问 Anon: “对于任意的数字 n , 什么时候可以被分解为两个正整数的平方和?” Anon 经过一夜的苦思冥想, 并借助 GPT 的帮助, 终于知道了什么时候 n 可以被分解平方和, 次日 Anon 要面对 Soyo 的 q 次提问, 每次询问一个数 n , Anon 只需要回答“**Yes**”或“**No**”表示该数是否可以被分解为平方和, 而 Anon 觉得这个问题太简单了, 就将这份任务交给你了。

给出 q 个询问, 第 i 次给出一个正整数 n_i , 你需要确定是否存在两个正整数 a, b 使得 $a^2 + b^2 = n_i$, 输出“**Yes**”或“**No**”表示是否可以被分解为两个正整数的平方和。

本题输入输出量较大, 请使用较为快速的输入输出方式。

Input

首先输入一行一个正整数 q ($1 \leq q \leq 10^6$), 表示询问的次数。

接下来输入 q 行, 第 i 行输入一个正整数 n_i ($1 \leq n_i \leq 2 \cdot 10^7$), 表示第 i 次询问的数。

Output

输出 q 行, 第 i 行输出“**Yes**”或“**No**”, 表示 n_i 是否能被分解为两个正整数的平方和。输出对大小写不敏感。

Example

standard input	standard output
10	No
1	Yes
2	No
3	No
4	Yes
5	No
6	No
7	Yes
8	No
9	Yes
10	

Note

对于样例, 可以发现 $2 = 1^2 + 1^2$, $5 = 1^2 + 2^2$, $8 = 2^2 + 2^2$, $10 = 1^2 + 3^2$, 而其余剩余的都不能被分解为两个正整数的平方和。

注意, 要求是分解成正整数的平方和, 因此 1 不能被分解为 $1^2 + 0^2$ 。

注: $p \equiv 1 \pmod{4}$ 表示 p 除以 4 的余数为 1。

Problem G. 你好，世界

Input file: standard input
Output file: standard output

全银河对抗铁墓的战争已经开始！作为斯蒂芬·劳艾德所带领的骇客小队的一员，你的任务是增加铁墓迭代所需要的额外时间开销，以此争取时间。你们已经发现，权杖（可以认为是运行铁墓的一种机器）会使用一个 N 位计数器来预测一条指令是否应当执行，从而加速铁墓的迭代进程。具体的预测规则如下：

- 计数器初始值为 0。
- 当扫描到一条指令时，如果计数器的值小于 2^{N-1} 时，则预测该指令将不被执行，否则预测该指令将被执行。
- 无论是否预测正确，如果当前指令的真实状况为需要执行，则计数器增加 1，否则计数器减少 1。
- 计数器的增加和减少不会超过 $[0, 2^N)$ 这一界限，即如果计数器当前的值为 $2^N - 1$ ，即使当前应当加 1，计数器也维持在 $2^N - 1$ ，而如果计数器当前的值为 0，即使当前应当减 1，计数器也维持在 0。

为了完成你的任务，你需要构造一个无限长的指令执行状态序列 S 。设 E_k 为权杖对 S 的长度为 k 的前缀序列 S_k 预测错误的次数。你的构造必须使得所有 $k \geq 1$ 时的错误次数 E_k 最大化。

指令执行状态序列为一个连续的串，其中只包含 0 和 1。0 代表当前指令不会被执行，1 代表当前指令会被执行。对于每次询问，斯蒂芬都会给你两个整数 N 以及 len ，分别为权杖所使用的计数器的位数，以及他需要的指令序列的长度。因此，你只需要截取并输出你对于使用 N 位计数器的权杖所构造的指令执行状态序列的前 len 项。

如果存在多个满足要求的串，输出一种即可。

Input

输入一行两个整数 N, len ($1 \leq N \leq 10^8, 1 \leq len \leq 10^6$)。其中 N 表示权杖所使用的计数器的位数。

Output

输出一行一个长度为 len 的串，其中只包含 0 和 1（不要求 0 和 1 一定都要出现），为你构造的指令执行状态序列的前 len 项。如果存在多个满足要求的串，输出一种即可。

Example

standard input	standard output
1 2	10

Note

> > > PhiLia093, 我们一定会再见的。

Problem H. 哆啦 A 梦的神奇铜锣烧储存系统

Input file: standard input
Output file: standard output

哆啦 A 梦有一个神奇的铜锣烧储存系统，由 n 个特殊的宝箱组成。每个宝箱里都装着哆啦 A 梦最喜欢的铜锣烧，但奇怪的是，这些铜锣烧有时会神秘地消失又出现！哆啦 A 梦发现，这些宝箱里只有 k 个是真正装着铜锣烧的，其余的都是空的。

有一天，哆啦 A 梦想和大雄分享一些铜锣烧。他首先凭直觉选出了 m 个他认为最有可能装着铜锣烧的宝箱。然后，这个系统会自动对剩下的 $n - m$ 个宝箱施展魔法，随机打开 $n - (m + q)$ 个空箱子，最后只剩下 q 个宝箱是关闭的。

哆啦 A 梦很好奇：这剩下的 q 个宝箱里，铜锣烧的期望数量是多少？由于这个系统具有魔法属性，你需要输出答案对 998244353 取模的结果。

形式上，给定正整数 n, k, m, q ，其中：

- n 表示宝箱的总数
- k 表示实际装有铜锣烧的宝箱数量
- m 表示哆啦 A 梦最初选择的宝箱数量
- q 表示剩余未打开的宝箱数量（不包括最初选择的 m 个宝箱）
- 输入数据保证有效，满足 $1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq k \leq n, 0 \leq m \leq n - q, 1 \leq q \leq n - m$ 。

游戏开始时，哆啦 A 梦选择 m 个宝箱（不知道里面装的是什​​么）。然后，从剩余的 $n - m$ 个宝箱中，系统随机打开 $n - (m + q)$ 个空宝箱，最终留下 q 个未打开的宝箱。

求这 q 个未打开的宝箱中铜锣烧的期望数量（模 998244353）。

Input

输入一行四个整数 n, k, m, q ($1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq k \leq n, 0 \leq m \leq n - q, 1 \leq q \leq n - m$)。

Output

一个整数，表示在模 998244353 意义下的铜锣烧期望数量。

Example

standard input	standard output
10 3 2 4	199648873

Note

这个问题需要用到素数模 998244353 的模运算。你需要用到费马小定理来求模逆元。

费马小定理：如果 p 是一个素数， a 是一个不能被 p 整除的整数，那么：

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 这意味着 a 模 p 的模逆元是 $a^{p-2} \pmod{p}$ 。

你需要预先计算 n 以内的阶乘及其模逆元，以便高效地计算模 998244353 的组合数。

可以考虑使用组合数学和概率论。注意，系统只能打开空盒子，这会显著影响概率计算。

Problem I. 尼克狐的旅行计划

Input file: standard input
Output file: standard output

尼克狐正在计划他的环球旅行！他将造访 n 个不同的地点。每个地点 i 都有一个**唯一**的"幸福值"，记为 a_i ，代表尼克在那里感受到的快乐程度。

在规划过程中，尼克对一个组合问题产生了兴趣：对于从 1 到 n 的每个 k ，幸福值数组中有多少个不同的子序列，其最长递增子序列 (LIS) 的长度恰好等于 k ？

子序列是指从原始数组中删除零个或多个元素而不改变剩余元素顺序后得到的序列。注意：空子序列（不选择任何地点）也被视为有效子序列，其最长递增子序列的长度为 0。

Input

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 35$)，表示地点数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示每个地点的幸福值。

注意，每个 a_i 在整个序列 $\{a\}$ 中都是唯一的。

Output

输出 $n + 1$ 行，每行包含一个整数。第 $k + 1$ 个整数（对于 $k = 0 \sim n$ ）输出 LIS 长度恰好为 k 的子序列的数量。

Example

standard input	standard output
7	1
2 5 7 3 10 1 4	19
	58
	42
	8
	0
	0
	0

Problem J. 彩票

Input file: standard input
Output file: standard output

W 先生开设了一家彩票店，店内出售的一种彩票遵循以下中奖规则：

每张彩票包含 n 个方格，每个方格可以填入一个 1 到 m 范围内的不同整数。每天售完彩票后，W 先生会从 1 到 m 范围内随机抽取 n 个不同的幸运号码。如果彩票上的号码与抽取的幸运号码恰好重合 i 个数字（顺序无关，只有当号码同时出现在彩票和幸运号码中才算数），则该彩票的持有者将赢得 a_i 枚硬币。

序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是一个递增的序列，表示彩票号码与幸运号码重合 i 个数字时所获得的奖金（以硬币为单位）。

在某一天，商店 W 售出了 k 张彩票，并且 W 知道所有彩票上的号码。为了最大化商店的利润，W 的目标是找到最优的幸运号码组合，使得所有彩票的总奖金最小。如果存在多个幸运号码组合都能达到相同的最低奖金，W 将选择按降序排列且字典序最小的组合。

你的任务是帮助 W 找到这个最优的幸运号码组合，并按降序输出。

Input

第一行包含三个整数 n, m, k ($1 \leq n \leq m \leq 23, 0 \leq n \cdot k \leq 10^7$)，分别表示每张彩票上的数字个数、数字的取值范围为 $[1, m]$ ，以及给定的彩票张数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，其中 a_i 表示匹配恰好 i 个数字时获得的奖金。

接下来 k 行，每行包含 n 个整数，表示一张彩票上的数字。保证每张彩票内部的数字两两不同。

Output

输出的第一行包含一个整数，表示所有彩票中奖金额的最小值。

第二行输出 n 个整数——由 W 选出的中奖号码集合，按字典序降序排列。

如果多个中奖号码集合对应的最大奖金相同，则输出字典序最小的那个（同样按降序比较）。

Example

standard input	standard output
3 6 5 1 3 10 1 2 3 4 5 6 3 2 1 6 2 4 3 2 5	7 5 4 1

Problem K. 多重集

Input file: standard input
Output file: standard output

我们称多重集 A 小于多重集 B ，当且仅当对于两个多重集中出现频率不同的最小元素 x ， x 在 A 中的出现频率大于 x 在 B 中的出现频率。

例如，多重集 $\{1, 2, 3\}$ 小于 $\{1, 3, 3, 5\}$ 。

类似地， $\{1, 1, 4, 4\}$ 小于 $\{1, 1, 4\}$ 。

给定一个长度为 n 的正整数序列 S 。

考虑 S 的所有连续子数组，并将每个子数组视为一个多重集。（也就是说，每个子数组都对应着一个唯一的多重集。）

小C想从这些多重集中找出第 k 小的多重集，并请你帮她找到答案。

Input

首先输入一行两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq \frac{n(n+1)}{2}$)。

接下来输入一行 n 个整数 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ($1 \leq S_i \leq n$)。

Output

输出一行：对应所有子数组构成的集合中第 k 小的多重集，按非递减顺序打印。

Examples

standard input	standard output
6 5 1 2 1 3 5 1	1 1 2
8 9 6 3 4 4 1 4 5 8	1 4 4 4 5 8

Problem L. 那我问你

Input file: standard input
Output file: standard output

你是一位勤奋好学的学生，不仅成绩全优，还发表了大量“Core A”论文。由于论文发表数量众多，你独自撰写论文时已不再感到满足。于是，你开始对阅读他人论文、审阅论文并提供见解以帮助他们提升研究能力产生了新的兴趣。

为了帮助更多研究人员，你使用了一个模板来提高撰写反馈的速度。反馈的第一行（不含引号）是：

“The paper you submitted have a Pros and b Cons, so I have c Questions for you.”

现在，你需要编写一个程序，输入 a 、 b 和 c ，程序就能自动生成反馈的第一行。

Input

输入一行三个整数 a, b, c ($0 \leq a, b, c \leq 2^{31} - 1$)。

Output

输出一行一个字符串。根据给定的 a 、 b 和 c ，给出你的反馈的第一行。

Example

standard input	standard output
1 2 3	The paper you submitted have 1 Pros and 2 Cons, so I have 3 Questions for you.

Note

你只需要输出一行，且不应输出任何多余的空格。样例输出中的换行仅为方便展示。

Problem M. 炫酷魔法

Input file: standard input
Output file: standard output

小 S 有一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。他拥有一种炫酷魔法, 可以将这个序列划分为连续的 k 段, 每一段获得的魔法值为这一段中所有数的最大公因数。

小 S 需要使用**恰好一次**炫酷魔法, 他希望通过选择合适的划分方式, 使得这 k 个魔法值的**算术平均数**尽可能大。请计算最大的可能值。

形式化地, 给定一个长度为 n 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 你需要选择一个整数 k ($1 \leq k \leq n$), 并将整个序列划分为 k 个连续的非空子段:

$$[a_1, \dots, a_{p_1}], [a_{p_1+1}, \dots, a_{p_2}], \dots, [a_{p_{k-1}+1}, \dots, a_n]$$

其中 $p_0 = 1 \leq p_1 < p_2 < \dots < p_{k-1} < n = p_k$ 。

最大化:

$$\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \gcd(a_{p_{i-1}+1}, a_{p_{i-1}+2}, \dots, a_{p_i}).$$

Input

输入包含多组数据。

首先输入一行一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$), 表示数据的组数。

对于每组数据, 首先输入一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), 表示给定序列的长度。

接下来输入一行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$), 表示给定的序列。

保证对于一个测试点的所有数据, n 的和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每组数据, 输出一行一个实数, 表示最大的可能值。

当且仅当你的输出与答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-4} 时, 你的答案会被判定为正确。

Example

standard input	standard output
4	7.000000000000
3	5.800000000000
6 6 8	4.000000000000
5	7.000000000000
1 6 12 6 4	
2	
3 5	
1	
7	

Note

在第一组数据中, 将给定的序列划分为 $[6, 6], [8]$ 是最优的。这两个子段的魔法值分别为 6, 8。所有子段的魔法值的**算术平均数**为 7。

在第二组数据中, 可以证明, 将给定的序列划分为 $[1], [6], [12], [6], [4]$ 是最优的。